

Как установить и настроить SSH в Ubuntu 22.04

SSH – это сетевой протокол, который обеспечивает безопасное подключение клиента к серверу. Любое взаимодействие подвергается шифрованию, предотвращая хищение передаваемых по сети данных и других удаленных сетевых атак. Например, вы заказали [облачный сервер](#) в Timeweb Cloud. Чтобы подключаться к серверу и администрировать его, вам потребуется установленный и настроенный SSH. В инструкции ниже мы опишем процесс установки SSH в Ubuntu 22.04, а также последующей его настройки.

Шаг 1. Подготовка Ubuntu

Первое, что нужно сделать перед началом установки SSH в Ubuntu, это произвести синхронизацию и обновление всех пакетов `apt` до последних версий. Для этого воспользуемся следующей командой:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade
```

Результат выполненной команды представлен на картинке ниже.

```
timeweb@timeweb:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade
[sudo] пароль для timeweb:
Сущ:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Пол:2 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [119 kB]
Пол:3 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [107 kB]
Пол:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
Пол:6 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 DEP-11 Me
ata [102 kB]
Пол:7 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 DEP-1
etadata [267 kB]
Пол:8 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/multiverse amd64 DEP-1
Metadata [940 B]
Пол:9 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/main amd64 DEP-11
adata [7 976 B]
Пол:10 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/universe amd64 DE
```

Теперь все пакеты `apt` обновлены и имеют последние версии.

После данного шага можно переходить непосредственно к главной теме статьи – установке SSH.

Шаг 2. Установка SSH в Ubuntu

OpenSSH не предустанавливается в системе, поэтому выполним его установку вручную. Чтобы это сделать, в окне терминала вводим:

```
sudo apt install openssh-server
```

Как только команда будет выполнена, начнется установка всех необходимых компонентов в систему, как показано на картинке ниже.

```
timeweb@timeweb:~$ sudo apt install openssh-server
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей... Готово
Чтение информации о состоянии... Готово
Будут установлены следующие дополнительные пакеты:
  ncurses-term openssh-sftp-server ssh-import-id
Предлагаемые пакеты:
  molly-guard monkeysphere ssh-askpass
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
  ncurses-term openssh-server openssh-sftp-server ssh-import-id
Обновлено 0 пакетов, установлено 4 новых пакетов, для удаления отмечено 0 па
ов, и 7 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 750 кВ архивов.
После данной операции объём занятого дискового пространства возрастёт на 6 6
кВ.
Хотите продолжить? [д/н] Y
```

На все предложения системы в момент установки отвечаем утвердительно.

Установка прошла успешно. Теперь перейдем к запуску службы.

Шаг 3. Запуск SSH

На данном этапе необходимо включить только что установленную службу. Поможет в этом команда ниже:

```
sudo systemctl enable --now ssh
```

При успешном запуске вы увидите следующее системное сообщение.

```
Synchronizing state of ssh.service with SysV service script with /lib/systemd-
systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable ssh
```

Ключ `--now` в команде выше отвечает за одновременный запуск программы и добавление ее в автозагрузку.

Теперь проверим, что служба включена и успешно функционирует. Для этого вводим:

```
sudo systemctl status ssh
```

В результате система выдаст следующее сообщение:

```
timeweb@timeweb:~$ sudo systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2023-02-25 20:40:27 MSK; 15min ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
   Main PID: 48461 (sshd)
    Tasks: 1 (limit: 4625)
   Memory: 2.0M
      CPU: 36ms
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─48461 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startup..."

фев 25 20:40:27 timeweb systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server: sshd.
фев 25 20:40:27 timeweb sshd[48461]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
фев 25 20:40:27 timeweb sshd[48461]: Server listening on :: port 22.
фев 25 20:40:27 timeweb systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server: sshd.
```

Как видно по картинке выше, установленная служба успешно функционирует. Об этом говорит строка `Active: active (running)`.

Если необходимо выключить службу и убрать ее из автозагрузки, в окне терминала введите:

```
sudo systemctl disable ssh
```

Шаг 4. Настройка брандмауэра

Перед подключением к серверу через протокол SSH проверим состояние брандмауэра. Хотя во время установки службы и происходит настройка файрвола, повторная проверка поможет убедиться, что он настроен правильно.

VDS и VPS

Гибкие виртуальные серверы с почасовым биллингом по всему миру: Россия, Азия и Европа

В нашем случае установлен интерфейс UFW, поэтому воспользуемся следующей командой:

```
sudo ufw status
```

Результат команды представлен на картинке ниже.

```
timeweb@timeweb:~$ sudo ufw status
Состояние: активен

В          Действие  Из
-          -
OpenSSH    ALLOW        Anywhere
80/tcp     ALLOW        Anywhere
443        ALLOW        Anywhere
OpenSSH (v6) ALLOW        Anywhere (v6)
80/tcp (v6) ALLOW        Anywhere (v6)
443 (v6)   ALLOW        Anywhere (v6)
```

Как видно по картинке, трафик по протоколу SSH разрешен. Если у вас он отсутствует в списке, то необходимо разрешить входящие SSH-соединения. В этом поможет команда:

```
sudo ufw allow ssh
```

Шаг 5. Подключение к серверу

После выполнения всех предыдущих шагов можно наконец переходить ко входу на сервер, используя протокол SSH. Для подключения к серверу пользователю понадобятся его IP-адрес или доменное имя.

В строку терминала вводим команду:

```
ssh имя_пользователя@IP_адрес
```

Или:

```
ssh имя_пользователя@домен
```

Проверка работы: Для проверки работы ssh можно подключиться локально при помощи команд, которые написаны ранее. Подключаться можно к локальному адресу 127.0.0.1 или найти адрес через hostname -l

```
gefhdsrc@gefhdsrc-VirtualBox:~$ ssh gefhdsrc@127.0.0.1
gefhdsrc@127.0.0.1's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 6.8.0-59-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

231 updates can be applied immediately.
165 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

New release '24.04.2 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Tue May 20 12:04:53 2025 from 127.0.0.1
```

Важно: Для успешного подключения к удаленному серверу, на нем и на компьютере пользователя, откуда будет выполняться подключение, должен быть установлен и настроен SSH. На облачных серверах Timeweb Cloud SSH уже установлен.

Шаг 6. Настройка конфигурации SSH

Выполнив предыдущие 5 шагов, пользователь уже сможет без затруднений выполнить удалённое подключение к серверу,

используя установленную службу. Однако можно дополнительно повысить безопасность выполняемого подключения, изменив стандартный порт подключения на другой или поменяв аутентификацию по паролю на аутентификацию по ключу. Для этих и других изменений необходимо отредактировать конфигурационный файл SSH.

Основные настройки OpenSSH-сервера хранятся в главном конфигурационном файле

– `sshd_config` (расположение: `/etc/ssh`). Перед тем, как приступить к редактированию, необходимо создать резервную копию данного файла:

```
sudo cp /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config.initial
```

Теперь в случае возникновения ошибок после редактирования конфигурационного файла, пользователь без проблем сможет вернуть его к первоначальному виду.

После создания резервной копии можно переходить непосредственно к редактированию конфигурационного файла. Для этого откроем его, используя терминал и редактор Nano:

```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

В открывшемся файле сразу изменим значение порта на более безопасное. Лучше всего устанавливать значения из динамического диапазона портов (49152 — 65535), при этом использовать набор отличных друг от друга цифр для дополнительной безопасности. Например, отредактируем значение порта на 49532. Для этого раскомментируем соответствующую строку в файле и изменим значения порта, как показано на картинке ниже.

```
GNU nano 6.2 /etc/ssh/sshd_config *

# This is the sshd server system-wide configuration file.  See
# sshd_config(5) for more information.

# This sshd was compiled with PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin

# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented.  Uncommented options override the
# default value.

Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

Port 49532
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none
```

Кроме данной настройки, необходимо изменить режим аутентификации по паролю на более безопасный по ключу. Для этого раскомментируем соответствующую строку, значение которой должно быть “Yes”, как показано на картинке ниже.

```
GNU nano 6.2 /etc/ssh/sshd_config *
# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
#PermitRootLogin prohibit-password
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

PubkeyAuthentication yes

# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
#AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2

#AuthorizedPrincipalsFile none
```

Аутентификацию по ключу разрешена. О том, как сгенерировать и использовать пару SSH-ключей, было подробно рассказано в [соответствующей статье](#).

Теперь запретим вход на сервер под суперпользователем. Для этого также изменим значение соответствующей строки, как показано на рисунке ниже.

```
GNU nano 6.2 /etc/ssh/sshd_config *
# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

PubkeyAuthentication yes

# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
#AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2
```

Кроме внесенных выше изменений, перечислим ниже основные директивы конфигурационного файла, которые отвечают за безопасность сервера:

- UseDNS – отвечает за проверку соответствия имени хоста с его IP -адресом. Значение “Yes” включает этот параметр.
- PermitEmptyPasswords – данный параметр запрещает использовать пустые пароли при аутентификации, если в качестве значения указано “No”.
- MaxAuthTries – ограничение на количество неудачных попыток подключения к серверу в рамках одного сеанса связи. В качестве значения передается число.
- AllowUsers и AllowGroups – данные параметры отвечают за список пользователей и групп соответственно, которым разрешен доступ к серверу.

```
# AllowUsers Пользователь1, пользователь2, пользователь3  
# AllowGroups Группа1, группа2, группа3
```

- Login GraceTime – параметр, отвечающий за время, предоставляемое для успешной авторизации. Рекомендуем уменьшить значение данного параметра в 4 раза.
- ClientAliveInterval – ограничение на время бездействия пользователя. При выходе за указанную границу происходит отключение пользователя.

После внесения всех изменений в главный конфигурационный файл, необходимо их сохранить и закрыть редактор. После перезагружаем службу, чтобы все изменения вступили в силу:

```
sudo systemctl restart ssh
```

Если в конфигурационном файле вносились изменения порта, то выполнять подключение необходимо с указанием его нового значения:

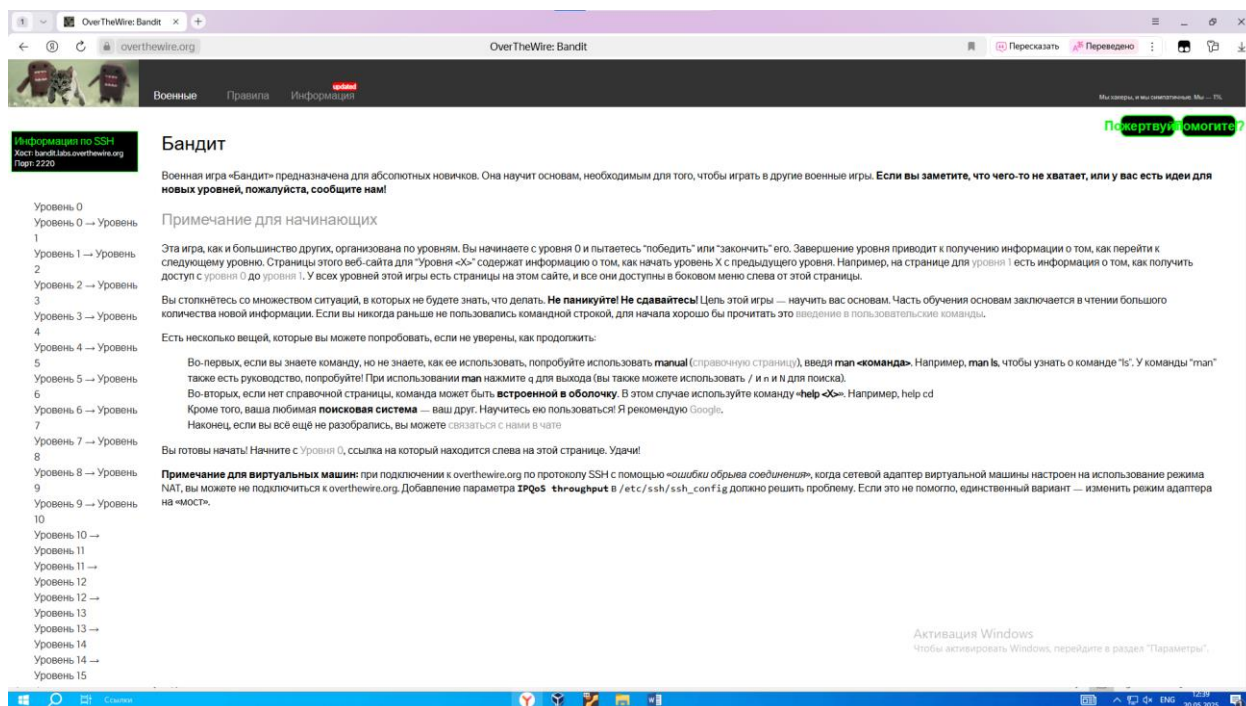
```
ssh -p номер_порта имя_пользователя@IP_адрес
```

Или:

```
ssh -p номер_порта имя_пользователя@домен
```

OverTheWire

Для подключения можно использовать сторонние открытые к подключению ssh-сервера. Платформа OverTheWire предоставляет ssh-сервер для подключения и изучения команд ssh.



Для подключения к нулевому уровню,
можно использовать команду:

```
ssh -p 2220  
bandit0@bandit.labs.overthewire.org
```

пароль – bandit0

Заключение

В данной статье была продемонстрирована подробная инструкция по установке и настройке SSH в Ubuntu 22.04. Также был описан процесс внесения изменений в главный файл

конфигурации для повышения безопасности. Благодаря данной инструкции пользователь сможет выполнить безопасное удаленное подключение к серверу и не беспокоиться о потере или краже передаваемых данных.